

MyGo CVDP 测试结果详细报告

DeepSeek v4 + LLM-Go/MyGo 路线；结果基于 2026-06-05 补跑后的 78 题合并记录。

1. 结论摘要

本次测试比较了直接生成 Verilog 与 LLM 先生成受限 Go、再由 MyGo 编译到 Verilog 的路线。直接 Verilog 基线通过 37/78；MyGo 初跑通过 37/78；对 20 个 MODEL_OR_MYGO_ERROR 题目补跑后，MyGo 最终通过 45/78，比直接 Verilog 基线多通过 8 题。这个结果说明 MyGo 路线在本批任务上存在可观的修正能力，但优势并不稳定：它同时把 24 个 direct 失败题提升为通过，也把 16 个 direct 通过题变成未通过。

指标	数值	说明
Direct Verilog PASS	37/78	直接让 LLM 生成 Verilog 后 CVDP 判题
MyGo 初跑 PASS	37/78	补跑前 LLM-Go/MyGo 路线结果
MyGo 最终 PASS	45/78	补跑 20 个路线错误题后的最终合并结果
净提升	+8 题	相对 direct Verilog 基线
Union PASS	61/78	如果 direct 与 MyGo 两条路线任意一条通过即计通过

2. 状态统计

MyGo 状态	数量	比例	含义
PASS	45	57.69%	MyGo 产物通过 CVDP 判题
FAIL	24	30.77%	MyGo 已产出 Verilog，但 CVDP 编译/仿真/断言未通过
MODEL_OR_MYGO_ERROR	9	11.54%	在有效 CVDP 判题前失败，例如 Go 不合法、MyGo 超时、后端错误或 API 解析失败

Direct-vs-MyGo 关系	数量	解释
两边都通过	21	direct Verilog 和 MyGo 都通过
MyGo 改善	24	direct Verilog 失败，但 MyGo 通过
MyGo 回退	16	direct Verilog 通过，但 MyGo 未通过
两边都失败	17	两条路线都未通过

3. 失败原因分析

最终未通过 33 题，其中 24 题是 FAIL，表示 MyGo 已经生成 Verilog，但 CVDP 判题失败；9 题是 MODEL_OR_MYGO_ERROR，表示路线在进入有效 CVDP 结果前失败。最主要的失败模式是 Verilog 接口/端口不匹配，这类问题通常表现为 Icarus Verilog elaboration 阶段提示 testbench 期望的端口在 MyGo 输出模块中不存在。

失败类型	数量	说明
Verilog 接口/端口不匹配	23	MyGo 输出模块与 CVDP testbench 期望端口不一致，是本次最主要的普通 FAIL 来源。
MyGo 编译/转换超时	4	MyGo IR 或 MLIR 阶段超过设定时间，导致没有可判题 Verilog。
MyGo/CIRCT 后端错误	2	MyGo 生成 MLIR 后，CIRCT 后端处理时报 undeclared SSA value 等错误。
CVDP harness/仿真失败	1	CVDP 子命令返回非零状态，但保留日志不足以确认更细原因。
MyGo 编译失败，日志不足	1	记录只保留 compile failed，缺少更细的错误行。
LLM 生成 Go 代码错误	1	LLM 输出的 Go 程序本身不合法，例如函数缺少 return。
LLM/API 返回解析错误	1	补跑过程中模型/API 输出无法解析为预期 JSON。

4. 未通过题目详细清单

#	题目	MyGo 状态	Direct 对照	失败类型	失败原因
3	cvdp_copilot_64b66b_encoder_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (encoder_data_out_high, encoder_data_out_low)
7	cvdp_copilot_apb_dsp_unit_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (pready, prdata, pslverr, sram_valid)
9	cvdp_copilot_apb_history_shift_register_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (pready, prdata, pslverr, history_full)
10	cvdp_copilot_axi_register_0001	路线错误	两边都失败	MyGo 编译/转换超时	MyGo ir 阶段超时 (301.0s)
14	cvdp_copilot_barrel_shifter_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (data_out)
17	cvdp_copilot_binary_to_one_hot_decoder_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (one_hot_out)
18	cvdp_copilot_caesar_cipher_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (output_char)
19	cvdp_copilot_car_parking_management_0001	路线错误	MyGo 回退	MyGo 编译/转换超时	MyGo mlir 阶段超时 (300.9s)
22	cvdp_copilot_comparator_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	CVDP harness/仿真失败	CVDP harness 执行失败: Icarus/cocotb 子命令返回非零状态 5, 详细编译/断言日志不完整
24	cvdp_copilot_concatenate_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_ready, o_error, o_fsm_status, o_vector_1)
28	cvdp_copilot_convolutional_encoder_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (encoded_bit1, encoded_bit2)
30	cvdp_copilot_data_width_converter_0003	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_data_out_hi, o_data_out_lo, o_data_out_valid, next_counter)
33	cvdp_copilot_digital_dice_roller_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (dice_value)
35	cvdp_copilot_edge_detector_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_positive_edge_detected, o_negative_edge_detected)
36	cvdp_copilot_ethernet_packet_parser_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (ack, field, field_vld)
39	cvdp_copilot_fibonacci_series_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (fib_out, overflow_flag)
40	cvdp_copilot_fifo_async_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (w_full, r_empty, r_data)
43	cvdp_copilot_gcd_0001	路线错误	两边都失败	MyGo 编译失败, 日志不足	MyGo 编译失败 (日志未给出更细错误)
44	cvdp_copilot_gf_multiplier_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (result)
52	cvdp_copilot_morse_code_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (morse_out, morse_length)
58	cvdp_copilot_perf_counters_0001	路线错误	两边都失败	MyGo/CIRCT 后端错误	MyGo/CIRCT 后端失败: MLIR 中出现 undeclared SSA value
60	cvdp_copilot_piso_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (serial_out)
62	cvdp_copilot_restoring_division_0001	路线错误	两边都失败	LLM 生成 Go 代码错误	LLM 生成的 Go 不合法: 缺少 return, MyGo IR/package loading 失败
63	cvdp_copilot_reverse_bits_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (num_out)
64	cvdp_copilot_secure_read_write_bus_0001	路线错误	MyGo 回退	MyGo 编译/转换超时	MyGo ir 阶段超时 (715.8s)
65	cvdp_copilot_secure_read_write_register_bank_0001	路线错误	两边都失败	MyGo/CIRCT 后端错误	MyGo/CIRCT 后端失败: MLIR 中出现 undeclared SSA value

#	题目	MyGo 状态	Direct 对照	失败类型	失败原因
66	cvdp_copilot_sequential_binary_to_one_hot_decoder_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_one_hot_out)
67	cvdp_copilot_serial_in_parallel_out_0004	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (parallel_out)
68	cvdp_copilot_set_bit_calculator_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_set_bit_count)
70	cvdp_copilot_static_branch_predict_0001	CVDP 判题失败	两边都失败	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (predict_branch_taken_o, predict_branch_pc_o)
73	cvdp_copilot_thermostat_0001	CVDP 判题失败	MyGo 回退	Verilog 接口/端口不匹配	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_heater_full, o_heater_medium, o_heater_low, o_aircon_full)
74	cvdp_copilot_ttc_lite_0001	路线错误	两边都失败	MyGo 编译/转换超时	MyGo ir 阶段超时 (1814.2s)
75	cvdp_copilot_unpacker_one_hot_0001	路线错误	MyGo 回退	LLM/API 返回解析错误	LLM/API 返回解析失败: JSONDecodeError

5. 完整 78 题结果附录

附录给出每一道题的最终状态。Direct 列中括号为 direct Verilog 基线失败类型；MyGo 失败原因优先采用补跑后的最终记录，普通 FAIL 则从 CVDP harness 日志中抽取首要错误摘要。

#	题目	Direct	MyGo	对照	原因/说明
1	cvdp_copilot_16qam_mapper_0001	FAIL (仿真错误/测试失败)	PASS	MyGo 改善	通过
2	cvdp_copilot_16qam_mapper_0006	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
3	cvdp_copilot_64b66b_encoder_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (encoder_data_out_high, encoder_data_out_low)
4	cvdp_copilot_8x3_priority_encoder_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
5	cvdp_copilot_Carry_Lookahead_Adder_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
6	cvdp_copilot_GFCM_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
7	cvdp_copilot_apb_dsp_unit_0001	FAIL (超时)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (pready, prdata, pslverr, sram_valid)
8	cvdp_copilot_apb_gpio_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
9	cvdp_copilot_apb_history_shift_register_0001	FAIL (功能断言失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (pready, prdata, pslverr, history_full)
10	cvdp_copilot_axi_register_0001	FAIL (超时)	MODEL_OR_MYGO_ERROR	两边都失败	MyGo ir 阶段超时 (301.0s)
11	cvdp_copilot_axi_stream_upscale_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
12	cvdp_copilot_axil_precision_counter_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
13	cvdp_copilot_axis_joiner_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
14	cvdp_copilot_barrel_shifter_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (data_out)
15	cvdp_copilot_bcd_counter_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
16	cvdp_copilot_bcd_to_excess_3_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
17	cvdp_copilot_binary_to_one_hot_decoder_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (one_hot_out)
18	cvdp_copilot_caesar_cipher_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (output_char)
19	cvdp_copilot_car_parking_management_0001	PASS	MODEL_OR_MYGO_ERROR	MyGo 回退	MyGo mlir 阶段超时 (300.9s)
20	cvdp_copilot_cascaded_adder_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
21	cvdp_copilot_clock_divider_0003	PASS	PASS	两边都通过	通过
22	cvdp_copilot_comparator_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP harness 执行失败: Icarus/cocotb 子命令返回非零状态 5, 详细编译/断言日志不完整
23	cvdp_copilot_complex_multiplier_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
24	cvdp_copilot_concatenate_0001	FAIL (功能断言失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_ready, o_error, o_fsm_status, o_vector_1)
25	cvdp_copilot_configurable_digital_low_pass_filter_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
26	cvdp_copilot_configurable_digital_low_pass_filter_0004	PASS	PASS	两边都通过	通过

#	题目	Direct	MyGo	对照	原因/说明
27	cvdp_copilot_configurable_digital_low_pass_filter_0014	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
28	cvdp_copilot_convolutional_encoder_0001	FAIL (功能断言失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (encoded_bit1, encoded_bit2)
29	cvdp_copilot_data_bus_controller_0001	FAIL (仿真错误/测试失败)	PASS	MyGo 改善	通过
30	cvdp_copilot_data_width_converter_0003	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_data_out_hi, o_data_out_lo, o_data_out_valid, next_counter)
31	cvdp_copilot_dbi_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
32	cvdp_copilot_decode_firstbit_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
33	cvdp_copilot_digital_dice_roller_0001	FAIL (仿真错误/测试失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (dice_value)
34	cvdp_copilot_digital_stopwatch_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
35	cvdp_copilot_edge_detector_0001	FAIL (功能断言失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_positive_edge_detected, o_negative_edge_detected)
36	cvdp_copilot_ethernet_packet_parser_0001	FAIL (超时)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (ack, field, field_vld)
37	cvdp_copilot_events_to_apb_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
38	cvdp_copilot_factorial_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
39	cvdp_copilot_fibonacci_series_0001	FAIL (仿真错误/测试失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (fib_out, overflow_flag)
40	cvdp_copilot_fifo_async_0001	FAIL (功能断言失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (w_full, r_empty, r_data)
41	cvdp_copilot_filo_0005	PASS	PASS	两边都通过	通过
42	cvdp_copilot_fsm_seq_detector_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
43	cvdp_copilot_gcd_0001	FAIL (超时)	MODEL_OR_MYGO_ERROR	两边都失败	MyGo 编译失败 (日志未给出更细错误)
44	cvdp_copilot_gf_multiplier_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (result)
45	cvdp_copilot_hamming_code_tx_and_rx_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
46	cvdp_copilot_hamming_code_tx_and_rx_0003	PASS	PASS	两边都通过	通过
47	cvdp_copilot_hebbian_rule_0017	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
48	cvdp_copilot_hill_cipher_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
49	cvdp_copilot_load_store_unit_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
50	cvdp_copilot_matrix_multiplier_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
51	cvdp_copilot_microcode_sequencer_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
52	cvdp_copilot_morse_code_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (morse_out, morse_length)
53	cvdp_copilot_moving_average_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
54	cvdp_copilot_nbit_swizzling_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
55	cvdp_copilot_packet_controller_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
56	cvdp_copilot_palindrome_3b_0002	PASS	PASS	两边都通过	通过

#	题目	Direct	MyGo	对照	原因/说明
57	cvdp_copilot_perceptron_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
58	cvdp_copilot_perf_counters_0001	FAIL (Harness执行失败/超时)	MODEL_OR_MYGO_ERROR	两边都失败	MyGo/CIRCT 后端失败: MLIR 中出现 undeclared SSA value
59	cvdp_copilot_perfect_squares_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
60	cvdp_copilot_piso_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (serial_out)
61	cvdp_copilot_prbs_gen_0003	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
62	cvdp_copilot_restoring_division_0001	FAIL (超时)	MODEL_OR_MYGO_ERROR	两边都失败	LLM 生成的 Go 不合法: 缺少 return, MyGo IR/package loading 失败
63	cvdp_copilot_reverse_bits_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (num_out)
64	cvdp_copilot_secure_read_write_bus_0001	PASS	MODEL_OR_MYGO_ERROR	MyGo 回退	MyGo ir 阶段超时 (715.8s)
65	cvdp_copilot_secure_read_write_register_bank_0001	FAIL (功能断言失败)	MODEL_OR_MYGO_ERROR	两边都失败	MyGo/CIRCT 后端失败: MLIR 中出现 undeclared SSA value
66	cvdp_copilot_sequential_binary_to_one_hot_decoder_0001	FAIL (超时)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_one_hot_out)
67	cvdp_copilot_serial_in_parallel_out_0004	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (parallel_out)
68	cvdp_copilot_set_bit_calculator_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_set_bit_count)
69	cvdp_copilot_sorter_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
70	cvdp_copilot_static_branch_predict_0001	FAIL (仿真错误/测试失败)	FAIL	两边都失败	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (predict_branch_taken_o, predict_branch_pc_o)
71	cvdp_copilot_sync_lifo_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过
72	cvdp_copilot_sync_serial_communication_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
73	cvdp_copilot_thermostat_0001	PASS	FAIL	MyGo 回退	CVDP/Icarus elaboration 失败: MyGo 输出模块端口不匹配 (o_heater_full, o_heater_medium, o_heater_low, o_aircon_full)
74	cvdp_copilot_ttc_lite_0001	FAIL (仿真错误/测试失败)	MODEL_OR_MYGO_ERROR	两边都失败	MyGo ir 阶段超时 (1814.2s)
75	cvdp_copilot_unpacker_one_hot_0001	PASS	MODEL_OR_MYGO_ERROR	MyGo 回退	LLM/API 返回解析失败: JSONDecodeError
76	cvdp_copilot_vending_machine_0001	FAIL (超时)	PASS	MyGo 改善	通过
77	cvdp_copilot_vga_controller_0001	PASS	PASS	两边都通过	通过
78	cvdp_copilot_wb2ahb_0001	FAIL (功能断言失败)	PASS	MyGo 改善	通过

数据来源

最终合并结果: cvdp-results/deepseek-v4-mygo-rerun-20260605/merged_after_rerun_summary.json

详细表: cvdp-results/deepseek-v4-mygo-rerun-20260605/mygo_final_detailed_results.csv

原始 MyGo 运行目录: Desktop/CVDP_MyGo_Deepseek_v4

补跑目录: Desktop/CVDP_MyGo_Deepseek_v4_rerun_errors_20260605